

2025-2026-2 机器学习课程设计

任务书

课程设计题目：基于历史数据的光伏电站输出功率预测

一、目的与要求

1、目的

《机器学习》课程的实践性很强，不经过动手编程实践不可能达到理想的学习效果。本课程设计把机器学习的基本模型与实际问题相结合，培养学生对基本原理的应用能力以及实际动手能力。

2、要求

独立完成课程设计编程任务以及课程设计报告。要撰写详尽的课程设计报告。报告格式要规范，从本课程课堂派资料区下载相应的 word 文件来撰写报告。报告内容应包括算法原理、各种训练曲线、测试结果和结果分析、改变参数后的影响、开发中遇到的问题以及解决方法。不允许多人一组，课程设计报告雷同者，成绩均为不合格。

二、主要内容

1、课题背景

随着光伏发电系统造价的不断降低，依靠清洁能源优势其在全球范围内得到迅速发展，这虽缓解了化石能源消耗殆尽以及环境污染的危机，但其发电的随机性和间歇性给电网的稳定运行和安全调度管理带来巨大挑战。随着光伏系统渗透率的不断递增，精确预测光伏日前输出功率对于机组调度、输电调配和日前市场交易均具有重要意义，光伏出力的准确预测使电网能掌握实时功率信息，更有利于未来对高比例新能源电力系统的紧急调度管理。

本次课程设计的目标是利用所学机器学习算法模型，对光伏的日前发电功率进行预测。日前预测是指：预测第 2 天 0 时开始的未来 24 小时的发电功率，预测分辨率

为 15 分钟级别，即，每 15 分钟时间间隔，一个光伏发电功率值，所以预测结果应为 96 个数据点的时间序列（ $4 \times 24 = 96$ ）。

2、数据集

本次课程设计的数据集选用于以澳大利亚爱丽丝泉分布式光伏技术示范设施数据。数据集采集时间为 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日。数据集中提供了全局水平辐射（Global Horizontal Radiation）、漫反射水平辐射（Diffuse Horizontal Radiation、全局辐射倾斜（Radiation Global Tilted）、辐射漫反射倾斜（Radiation Diffuse Tilted）、风速（Wind Speed）、天气温度（Weather Temperature Celsius）、天气湿度（Weather Relative Humidity）和历史光伏发电功率等特征值。

3、课程设计要求

（1）数据预处理

为了保证数据的连续性以及提高模型预测的精度，数据必须进行预处理，其中包括对缺失值和异常值的处理以及对输入模型的数据进行归一化。

（2）预测效果评价指标

评估指标如 RMSE、MAE，受到具体预测数值区间范围的不同，展示出来的预测效果的误差值区间也会波动很大，所以比较不同的数据集不同模型的效果需要对评估指标进行归一化。通常来说，使用如装机容量、功率平均值等参考量对评估指标进行归一化，或者使用归一化的输出计算误差（由于输入数据具有不同的范围和单位，为了便于比较和建模通常将输入归一化到 $[-1, 1]$ 或 $[0, 1]$ ，因此，这些输入的输出也是标准化形式）。因此在本课程设计中，使用三个评估指标来预测光伏输出的效果。其中包括标准化均方根误差(normalized Root Mean Square Error, nRMSE)、平均绝对误差(normalized Mean Absolute Error, nMAE)和决定系数(R²)。其中，nMAE 用绝对误差表示归一化的实际值和归一化的预测值之间的平均偏差，nRMSE 使用归一化的预测值和归一化的实际观察值之间的平方差的平均值的平方根来估计误差的平均值，通常在大型数据集上使用来评估总体偏差，决定系数，也叫拟合度，R² 越大，说明模型的拟合程度越好，范围为 0 到 1。三个评估指标的公式如下：

$$\begin{aligned} \text{nRMSE}(\%) &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y'_i - y_i)^2} * 100 \\ \text{nMAE}(\%) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y'_i - y_i| * 100 \\ R^2 &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y'_i - y_i)^2}{\sum_{i=1}^n (\bar{y} - y_i)^2} \end{aligned}$$

式中， n 为数据样本数， y'_i 、 y_i 分别为光伏发电功率的真实值和预测值，且大小范围在 $[0, 1]$ ， $\bar{y}$ 为整体样本的平均值。

(3) 特征工程

可以考虑使用相关系数等手段对特征进行选择，或者使用 PCA 等手段进行降维，或者使用 CNN、RNN 等深度学习模型进行自动化特征提取。

(4) 算法和模型

自由选择所学以及所掌握的各类机器学习算法，包括深度学习算法进行预测。建议使用至少 2 种算法模型进行预测，并通过预测结果比较多种算法模型在本问题中的优势和劣势，并尝试分析这些预测结果。

(5) 实验结果分析

1) 给出不同算法模型的预测精度比较

Method	Memory length	nRMSE (%)	nMAE (%)	R ² (%)
算法 1	96	9.152	4.386	0.9178
	192	9.472	4.409	0.9193
算法 2	96	29.49	24.10	0.1459
	192	27.39	22.44	0.2633
.....	96	10.87	5.318	0.8838
	192	10.22	4.908	0.8929
算法 N	96	10.63	5.429	0.8889
	192	10.54	5.492	0.8910

Memory length: 进行预测时输入的时间序列样本长度，输入为 96 表示用过去的 96 个采样值预测未来 96 个值；输入 192 表示用过去 192 点（48 小时）预测未来 24 小时（96 点）的发电功率。

2) 对上面的预测结果进行分析, 尝试解释原因。

3) 绘制不同算法模型的从第 2 日 0 时起的未来 24 小时功率预测功率曲线和实际功率曲线

三、课程设计成果要求

1、完成并提交 2 份文档: 1) 预测程序 (.py 文件或者.ipynb 文件)、2) 课程设计报告。

2、课程设计完成后需要由教师进行验收和答辩。